Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

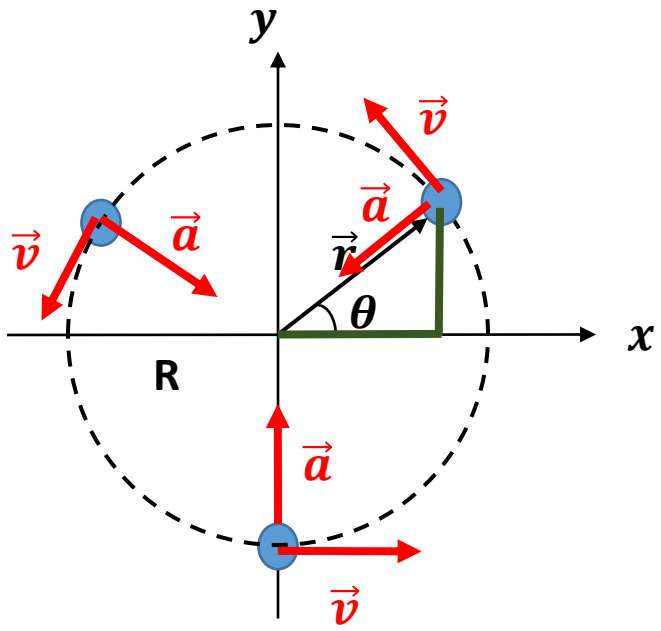
Magistral prof. Carlos Ávila

Movimiento Circular Uniforme y Movimiento Relativo

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

Movimiento circular con rapidez constante

A pesar que la rapidez es constante, hay una aceleración debido al cambio de dirección de la velocidad :



Definimos velocidad angular como: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

Movimiento circular uniforme implica que siempre la partícula hace un giro en el mismo tiempo → ω es constante ➡ $\boldsymbol{\theta = \omega t}$

El vector posición está dado por: $\vec{r} = R\cos\theta\hat{\imath} + R\,sen\theta\hat{\jmath} = R\cos(\omega t)\hat{\imath} + R\,sen(\omega t)\hat{\jmath}$

Note que $\|\vec{r}\| = \sqrt{R^2\left(cos^2(\omega t) + sen^2(\omega t)\right)} = R$

El vector velocidad lo hallamos como: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -\omega R\,sen(\omega t)\hat{\imath} + \omega R\cos(\omega t)\hat{\jmath}$

La magnitud de la velocidad es: $\|\vec{v}\| = \sqrt{\omega^2 R^2\left(sen^2(\omega t) + cos^2(\omega t)\right)} = \omega R$ ➡ $\boldsymbol{\|\vec{v}\| = v = \omega R}$

Ahora, hallamos la aceleración: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -\omega^2 R\cos(\omega t)\hat{\imath} - \omega^2 R\,sen(\omega t)\hat{\jmath}$ ➡ $\vec{a} = -\omega^2\{R\cos\theta\hat{\imath} + R\,sen\theta\hat{\jmath}\}$

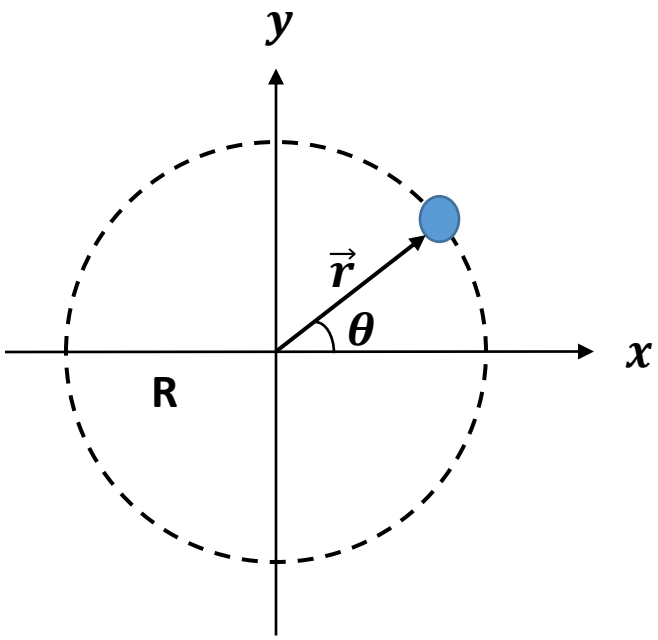
➡ $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$

La aceleración va dirigida radial hacia adentro.

La magnitud de la aceleración es: $\boldsymbol{\|\vec{a}\| = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}}$ **= Aceleración centrípeta**

La aceleración centrípeta es producida por el cambio de dirección de la velocidad.

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME



- En una vuelta la partícula recorre un ángulo de 2π radianes.
  - El tiempo que se gasta la partícula en dar una vuelta completa es un período, que denotamos con la letra T.

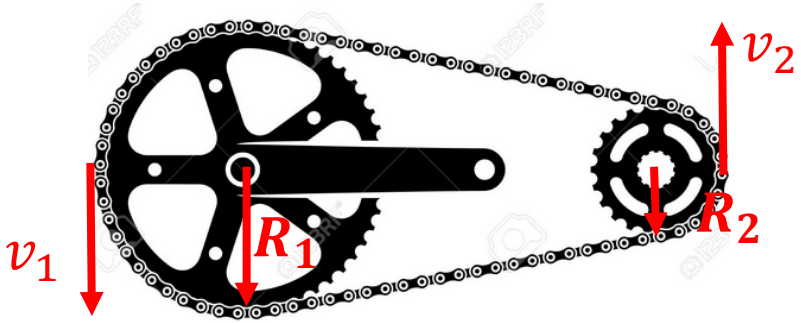
    $$\omega T = 2\pi$$

  - La frecuencia f es el número de vueltas que da la partícula en un segundo.
  - Cuando la partícula da una vuelta recorre 2π radianes

    $$\omega = 2\pi f \qquad f = 1/T$$

- Como la rapidez v es constante, siempre se gasta el mismo tiempo en recorrer la misma distancia

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$



EJEMPLO

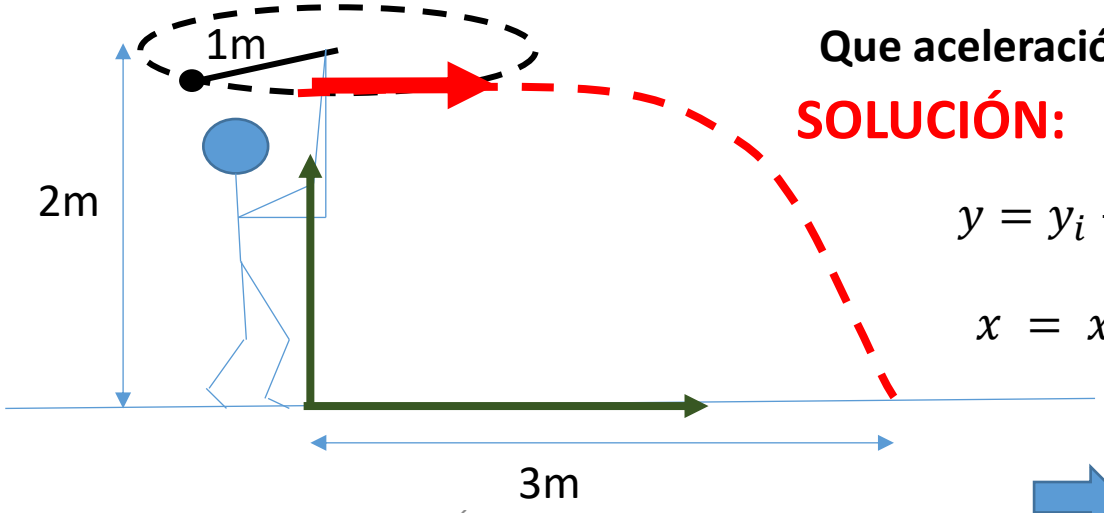
Considere una cadena que se mueve con velocidad v haciendo rotar dos piñones de diferentes radios como indica la figura.

Determine el cociente entre velocidades angulares de las dos ruedas: $\frac{\omega_2}{\omega_1}$

SOLUCIÓN: La rapidez de la cadena es la misma para cualquier punto de la cadena.

$$v_1 = \omega_1 R_1 = v_2 = \omega_2 R_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{R_1}{R_2}$$

EJEMPLO Una persona ata un objeto de masa m al extremo de una cuerda de 1m de longitud y la hace girar en un circulo horizontal a una altura de 2m por encima del piso. En un instante la cuerda se rompe y se observa que el objeto cae a una distancia horizontal de 3m con respecto a la persona.



Que aceleración centrípeta tenia el objeto justo antes que se rompiera la cuerda?

SOLUCIÓN: Colocamos nuestro marco de ref. en los pies de la persona:

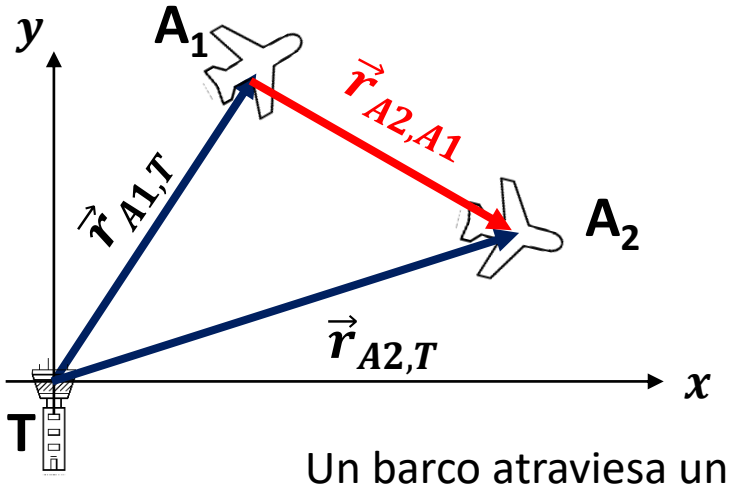
$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad 0 = 2 - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{2/5}\ \text{s}$$

$$x = x_i + v_{ix}t \quad \Rightarrow \quad 3 = v_0\sqrt{2/5} \quad \Rightarrow \quad v_0 = 3\sqrt{5/2}$$

$$\Rightarrow \quad a = \frac{v_0^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{9(\frac{5}{2})}{1} = 22.5\ m/s^2}$$

MOVIMIENTO RELATIVO

La posición, velocidad y aceleración son vectores. Siempre debemos de indicar el marco de referencia que usamos para medirlas.



$$\vec{r}_{A1,T} + \vec{r}_{A2,A1} = \vec{r}_{A2,T}$$

Si derivamos con respecto al tiempo:

$$\frac{d\vec{r}_{A1,T}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{A2,A1}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{A2,T}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{v}_{A1,T} + \vec{v}_{A2,A1} = \vec{v}_{A2,T}}$$

Si volvemos a derivar con respecto al tiempo: $\boxed{\vec{a}_{A1,T} + \vec{a}_{A2,A1} = \vec{a}_{A2,T}}$

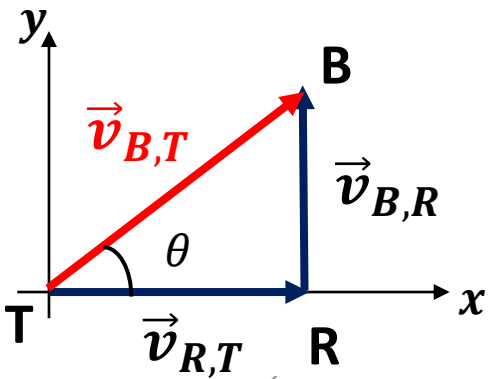
EJEMPLO

Un barco atraviesa un rio con una rapidez de 10 km/h en dirección norte, medida con respecto al rio.

El rio se mueve en dirección este con rapidez de 5 km/h con respecto a la tierra.

¿Con qué velocidad se mueve el barco con respecto a la tierra?

SOLUCIÓN:



$$\vec{v}_{R,T} + \vec{v}_{B,R} = \vec{v}_{B,T} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_{B,T} = (5\hat{\imath} + 10\hat{\jmath})\ km/h$$

$$\|\vec{V}_{b,T}\| = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} = 11.2\ km/h$$

$$tan\theta = 10/5 \quad \Rightarrow \quad \theta = tan^{-1}(2) = 63.4°$$

El barco se mueve con respecto a la tierra en dirección 63.4° al norte del este.

EJEMPLO

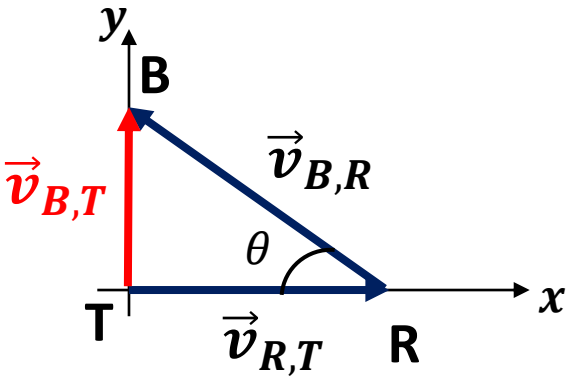
Un barco atraviesa un rio con una rapidez de 10 km/h medida con respecto al rio.

El rio se mueve en dirección este con rapidez de 5 km/h con respecto a la tierra.

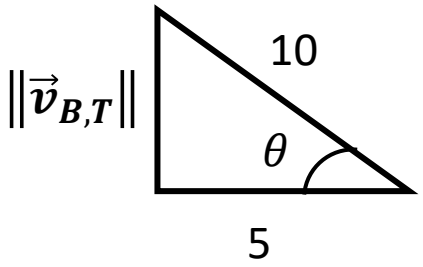
Si se desea que el barco se mueva hacia el norte con respecto a la tierra, en que dirección se debe mover con respecto al rio?

¿Qué rapidez tiene el barco con respecto a la tierra?

SOLUCIÓN:



Conocemos: $\|\vec{v}_{B,R}\|$; $\vec{v}_{R,T}$ y la dirección de $\vec{v}_{B,T}$



$$\|\vec{v}_{B,T}\| = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}\ km/h$$

$$\theta = cos^{-1}(5/10) = cos^{-1}(1/2) = 60°$$

El barco se debe mover con dirección 60° al norte del occidente con respecto al rio.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN